கூட்டலிலிருந்து பெருக்கல் முற்றொருமைக்கு, $A + B = C$ மற்றும் $A - B = D$ எனப் பிரதியிடலாம் அல்லது மேலும் அதற்குச் சமமான $A = \frac{C+D}{2}, B = \frac{C-D}{2}$ இவற்றை முற்றொருமைகள் (3.5) இலிருந்து (3.8) வரை பிரதியிடவேண்டும். இதன் மூலம் பின் வருமாறு கூட்டலிருந்து பெருக்கலுக்கான முற்றொருமைகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன.

$$\sin C + \sin D = 2\sin\frac{C+D}{2}\cos\frac{C-D}{2} \quad (3.9)$$

$$\sin C - \sin D = 2\cos\frac{C+D}{2}\sin\frac{C-D}{2} \quad (3.10)$$

$$\cos C + \cos D = 2\cos\frac{C+D}{2}\cos\frac{C-D}{2} \quad (3.11)$$

$$\cos C - \cos D = 2\sin\frac{C+D}{2}\sin\frac{D-C}{2} \quad (3.12)$$

முற்றொருமை 3.15 : நிறுவுக. $\sin(60^\circ - A)\sin A\sin(60^\circ + A) = \frac{1}{4}\sin 3A$

நிரூபணம்

$$\begin{aligned}\sin(60^\circ - A)\sin A\sin(60^\circ + A) &= \sin(60^\circ - A)\sin(60^\circ + A)\sin A\\ &= \frac{1}{2}[\cos 2A - \cos 120^\circ]\sin A\\ &= \frac{1}{2}\left[\cos 2A\sin A + \frac{1}{2}\sin A\right]\\ &= \frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\sin 3A\right] = \frac{1}{4}\sin 3A\end{aligned}$$

இதேபோல் பின்வரும் இரண்டு முக்கியமான முற்றொருமைகளை நாம் நிரூபிக்கலாம்

முற்றொருமை 3.16 : $\cos(60^\circ - A)\cos A\cos(60^\circ + A) = \frac{1}{4}\cos 3A$

முற்றொருமை 3.17 : $\tan(60^\circ - A)\tan A\tan(60^\circ + A) = \tan 3A$

எடுத்துக்காட்டு 3.33 பின்வருவனவற்றைக் கூட்டல் அல்லது கழித்தலாகக் கூறு.

(i) $\sin 40^\circ \cos 30^\circ$ (ii) $\cos 110^\circ \sin 55^\circ$ (iii) $\sin\frac{x}{2}\cos\frac{3x}{2}$

தீர்வு:

(i) $2\sin A\cos B = \sin(A+B) + \sin(A-B)$ என நமக்குத் தெரியும்.

$A = 40^\circ$ மற்றும் $B = 30^\circ$ என்க.

$$2\sin 40^\circ\cos 30^\circ = \sin(40^\circ + 30^\circ) + \sin(40^\circ - 30^\circ) = \sin 70^\circ + \sin 10^\circ$$

எனவே, $$\sin 40^\circ\cos 30^\circ = \frac{1}{2}[\sin 70^\circ + \sin 10^\circ]$$

XI_Maths_Ch3A_V-1_TM.indd 151 11/11/2024 12:26:00